Réviser toute l’analyse des SI

Cours clair + cas difficiles + schémas UML

Objectif : savoir lire une étude de cas longue, choisir les bons concepts, construire les diagrammes et expliquer ses choix en français simple.

Priorité pour l’écrit : cas d’utilisation, séquence système N1, classes du domaine et paquetages, états, DCP, séquence N3 (MVC).

Compléments utiles : description textuelle, activité, communication, démarche de projet, Scrum, vision, exigences, IA et SAFe.

Master 2 – Systèmes d’information avancés
Analyse des SI d’entreprise – iaelyon / Université Jean Moulin Lyon 3
Document d’entraînement original, non officiel – octobre 2026

Table des matières

1 Ce que demande vraiment l'examen **4**

1.1 Méthode de gestion du temps (conseil d'entraînement) 4

2 Lire un très long énoncé sans se perdre **4**

2.1 La méthode des cinq questions 4

2.2 Construire une petite matrice de traçabilité 5

3 Cas d'utilisation : objectifs et acteurs **5**

3.1 Le bon raisonnement 5

3.2 `include`, `extend`, généralisation 5

4 Description textuelle d'un cas : le contrat du scénario **6**

4.1 Gabarit complet à copier 6

5 Séquence système N1 : un système en boîte noire **6**

5.1 Ce qu'il faut dessiner 7

5.2 Fragments combinés : choisir correctement 7

6 Diagramme d'activité : flux de travail et partitions **7**

7 Classes du domaine : le chapitre qui piège le plus **8**

7.1 Classe ou attribut ? Les six tests du cours 8

7.2 Attributs, opérations et visibilité 8

7.3 Multiplicités à lire par l'autre extrémité 8

7.4 Association, héritage, agrégation, composition 9

8 Paquetages : découpage propre et dépendances **9**

9 Diagramme d'états : vrai cycle de vie **9**

10 DCP : classes participantes au cas d'utilisation **10**

11 Séquence N3 (MVC) : ouvrir la boîte noire **10**

12 Diagramme de communication : messages numérotés **11**

13 Processus unifié, vision, exigences et risques **11**

13.1 Processus unifié en quatre phases 11

13.2 Document de vision : quoi remplir ? 11

13.3 Contrainte, hypothèse et risque : ne pas confondre 12

14 Scrum, MVP, story map, SAFe : théorie à connaître **12**

14.1 Scrum : 3 responsabilités, 5 événements, 3 artefacts 12

15 MVC, architecture et décisions de conception **12**

16 IA, qualité des modèles et traçabilité **13**

16.1 Sept liens à vérifier selon la séance 5 . . . 13

17 Trois mini-cas difficiles corrigés 13

17.1 Cas A : voyage, facture à la demande . . . 13
17.2 Cas B : hôtel, réservation multi-chambres . . . 13
17.3 Cas C : courses de fond, trois voies d'inscription . . . 14

18 Fiches express : juste avant l'épreuve 14

19 Cas final : organisation de courses de fond – correction complète des 9 travaux 15

19.1 1. Cas d'utilisation : acteurs, objectifs et paquetages . . . 15
19.2 2. Description textuelle : inscription sur internet . . . 16
19.3 3. Les trois séquences système N1 d'inscription . . . 16
19.4 4. Classes du domaine : noms, propriétés, opérations, relations . . . 17
19.5 5. Paquetages et dépendances . . . 18
19.6 6. États de l'inscription individuelle avec déclencheurs complets . . . 18
19.7 7. Deux DCP : inscription internet et recherche classement . . . 18
19.8 8. Communication pour rechercher un classement . . . 19
19.9 9. Séquence N3 MVC : inscription sur place . . . 19
19.10 Dernière vérification des neuf réponses . . . 20

Sources et portée 21

1. Ce que demande vraiment l'examen

À retenir

La séance 5 annonce un **examen écrit de 3 heures, 20 points, 5 questions, avec six fiches de diagrammes**. Les documents de cours sont autorisés. Le projet en groupe compte aussi pour 50% de l'évaluation de l'UE. Le plan exact d'un futur sujet peut varier : ne mémorisez pas un seul cas.

Livrable central	Question à laquelle le diagramme répond
Cas d'utilisation	Qui veut faire quoi avec le système ?
Séquence système N1	Quels messages passent entre acteurs et système ?
Classes du domaine	Quels objets métier existent ? Quelles règles les lient ?
Paquetages	Comment ranger les classes sans dépendances circulaires ?
États	Comment une inscription, réservation, compte… change d'état ?
DCP	Quelles classes de dialogue, contrôle et entité participent à un cas ?
Séquence N3	Comment ces participants collaborent-ils dans le temps ?

Autres notions du cours : diagramme d'activité, diagramme de communication, modèle MVC, processus unifié, document de vision, risques, Scrum, exigences non fonctionnelles, usage critique de l'IA et architecture C4. Elles sont utiles dans les TD, le projet et les justifications. Le *diagramme de communication* n'apparaît pas parmi les six fiches ciblées pour l'écrit, mais figure dans le TD « Organisation de courses de fond ».

1.1 Méthode de gestion du temps (conseil d'entraînement)

1. Lire **tout** le sujet et ses questions avant de dessiner (15 min).
2. Extraire les mots du métier, les rôles, les événements et les règles au brouillon (15 min).
3. Traiter les questions demandées ; commencer par la question 2 est le conseil explicite de la séance 5.
4. Écrire toute hypothèse avec un numéro : H1, H2…
5. Garder les **15 dernières minutes** pour les multiplicités, branches d'erreur et cohérences entre diagrammes.

Repère cours : ASI_C5, pages 2, 7–14 et 23.

2. Lire un très long énoncé sans se perdre

2.1 La méthode des cinq questions

Question	À extraire	Exemple (« centre de formation »)
Qui ?	Acteurs, rôles externes	Élève, secrétaire, banque
Quoi ?	Objectifs métier	S'inscrire à une session
Quelles données ?	Noms du métier	Session, Inscription, Paiement
Quand ?	États, événements, délais	En attente, validée, after(48 h)
Quelle règle ?	Gardes, calculs, exceptions	Places limitées, certificat obligatoire

Exemple difficile

« Un étudiant demande une place. La banque autorise la somme sans la débiter. Un responsable valide sous 48 h. Sinon, la demande expire. Un étudiant sur liste d'attente peut recevoir une nouvelle proposition. »
Acteurs : étudiant, responsable, banque (si externe).
Classes candidates : Étudiant, Session, Demande, AutorisationPaiement, Offre.
États : EnAttente, Confirmée, Refusée, Expirée ; des états de liste d'attente sont à justifier selon le périmètre.
Règles : pas de débit avant validation, délai de 48 h, gestion des places.

Piège à éviter

Ne copiez pas tous les noms en classes. « Bouton », « écran », « base de données », « email » (sans historique requis), « disponibilité » calculée : souvent des **faux candidats**. Le modèle du domaine parle du métier, pas de l'interface.

2.2 Construire une petite matrice de traçabilité

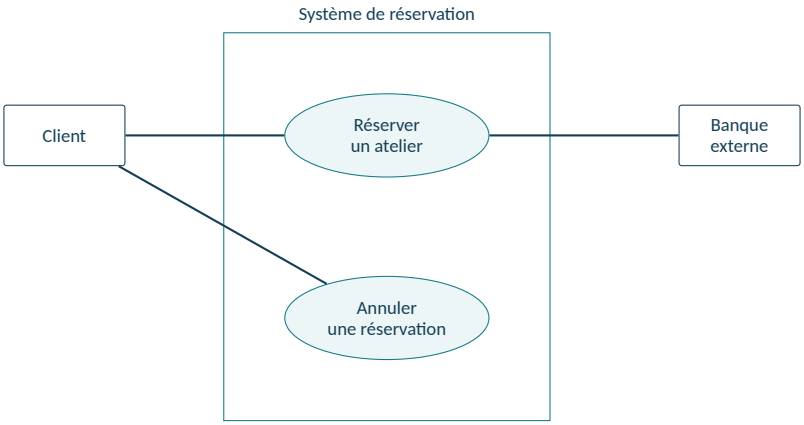
Exigence	Modèles concernés	Contrôle de cohérence
Inscription avec paiement	UC, N1, classes, N3	Même événement et même ordre d'autorisation.
Délai de 48 h	États, N1, règles	`after(48 h)`, annulation et résultat expliqués.
Certificat manquant	Texte, N1, N3, états	Branche d'erreur partout où elle compte.
Recherche d'une place	UC, DCP, N3	Même nom de classe métier.

3. Cas d'utilisation : objectifs et acteurs

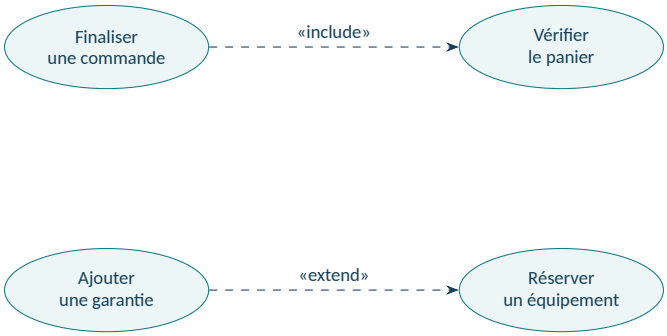
3.1 Le bon raisonnement

Un **acteur** est un rôle *extérieur* au système étudié. Un acteur principal reçoit le service ; un acteur secondaire aide à le fournir (par exemple une banque ou un serveur externe). La même personne peut jouer plusieurs rôles. Un terminal ou une borne peut être un acteur si elle dialogue avec le système depuis l'extérieur de sa frontière.

Un **cas d'utilisation** est un objectif métier complet : « Réserver un atelier », « Terminer une réparation ». Il ne faut pas transformer « saisir le prénom » ou « cliquer sur OK » en cas autonome sans raison métier.



3.2 `include`, `extend`, généralisation



Include : le cas de base appelle obligatoirement un comportement réutilisable ; **la flèche pointe vers le cas inclus**.
Extend : comportement complémentaire activé sous condition ; **la flèche pointe vers le cas de base**.

Généralisation : le rôle spécialisé hérite des interactions du rôle général ; triangle blanc vers le rôle général.

Piège à éviter

Une étape obligatoire n'est pas automatiquement un `include`. Le professeur sanctionne les `include` créés seulement pour découper chaque clic. La règle « paiement toujours réalisé » dépend du scénario : *autorisation* et *débit* ne sont pas la même chose.

Exemple difficile

Un gérant est aussi mécanicien et peut acheter comme client. On peut représenter `Gérant` et `Mécanicien` comme des *rôles*, avec leurs cas propres. On ne crée pas un cas *Créer un gérant* sauf objectif métier réel. Une machine qui envoie ses mesures peut être acteur secondaire si elle est hors frontière du système.

Repère cours : ASI_C1, partie cas d'utilisation ; ASI_C5, page 8 ; TD Station multi-énergies et Agence de voyages.

4. Description textuelle d'un cas : le contrat du scénario

4.1 Gabarit complet à copier

Champ	Contenu attendu
Nom et but	« Réserver une séance » ; valeur obtenue par l'acteur.
Acteur principal	Qui commence et reçoit le service ?
Acteurs secondaires	Banque, service partenaire… si sollicités.
Déclencheur	Événement qui démarre le cas.
Préconditions	Conditions vraies *avant* le cas (ex. session ouverte).
Scénario nominal	Étapes numérotées acteur/système jusqu'au succès.
Alternatives	Chemins possibles différents mais prévus.
Exceptions	Erreurs, échecs, indisponibilités ; sortie ou reprise.
Postconditions	État des données en réussite et en échec.
Règles / hypothèses	Délais, contrôles et décisions non précisées.

Exemple difficile

Extrait – Réserver une place payante
1. Le client choisit la séance ; 2. le système vérifie les places ; 3. le client valide ses coordonnées ; 4. le système demande une autorisation au prestataire ; 5. le prestataire accepte ; 6. le système met la demande en attente ; 7. un responsable confirme ; 8. le système débite la somme et confirme la place.
A1 : plus de places → proposer une autre séance.
E1 : autorisation refusée → aucun débit, message d'erreur.
A2 : responsable refuse → lever l'autorisation, notifier.
A3 : aucun avis à l'échéance → annuler/expirer selon la règle fournie.
Postcondition : pas de réservation confirmée sans décision et débit validé.

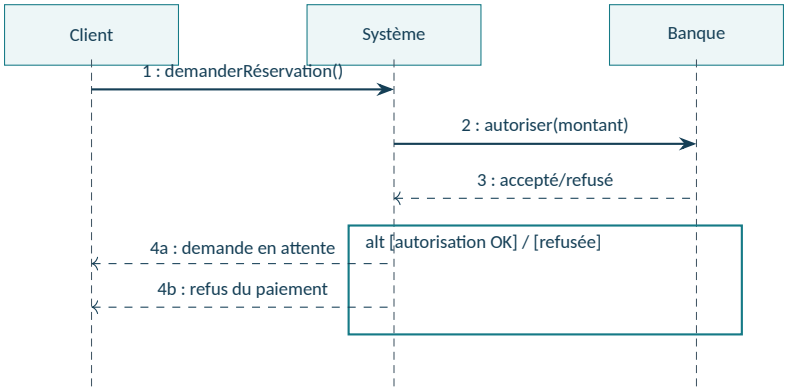
Piège à éviter

Une *précondition* n'est pas une étape du scénario. Une *postcondition* décrit le résultat dans le système, pas une promesse vague comme « l'utilisateur est content ». Les branches alternatives doivent se retrouver dans la séquence N1.

5. Séquence système N1 : un système en boîte noire

5.1 Ce qu'il faut dessiner

Des lignes de vie pour les acteurs extérieurs et **une seule pour le système étudié**. Les *messages* vont dans l'ordre chronologique. Les réponses importantes apparaissent en pointillés. Aucun écran, contrôleur, DAO ou base interne.



5.2 Fragments combinés : choisir correctement

Fragment	Utilité	Exemple
`alt`	Plusieurs issues exclusives	[paiement OK] / [paiement refusé]
`opt`	Issue conditionnelle unique	[client demande un reçu]
`loop`	Répétition	[pour chaque exemplaire], scanner
`break`	Fin anticipée du scénario	[carte inconnue], stopper l'emprunt
`par`	Branches en parallèle	Deux vérifications indépendantes (si justifié)

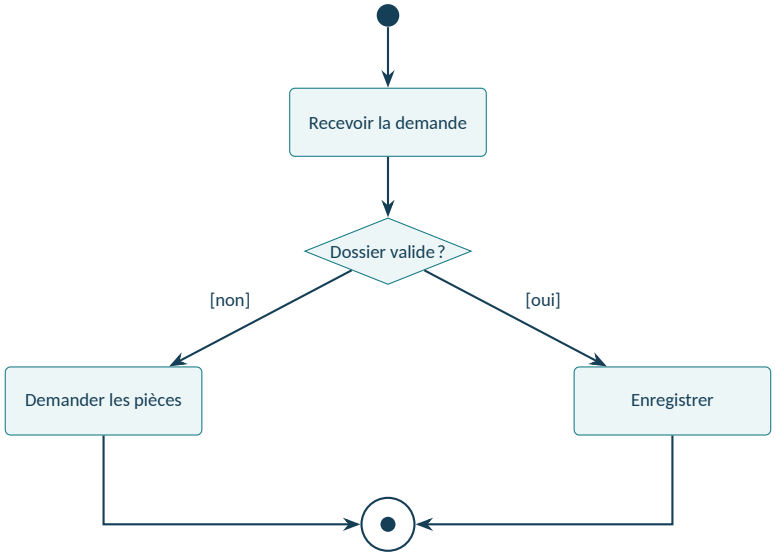
Exemple difficile

La médiathèque vérifie chaque objet apporté. Un objet dépassant le quota est ignoré mais le suivant est testé. Il faut `loop` sur les objets et, *à l'intérieur*, `alt` [quota OK] / [quota atteint]. Ce n'est pas un `break` global : le cas continue avec l'objet suivant.

Repère cours : ASI_C1, section séquences ; ASI_C5, page 9 ; Exercices_03, emprunts du tiers-lieu culturel.

6. Diagramme d'activité : flux de travail et partitions

Un diagramme d'activité montre les **actions et décisions** d'un processus. Il est utile pour une inscription en trois étapes ou un prêt de plusieurs objets.



Initial/final : point noir / point noir cerclé. **Action :** rectangle arrondi. **Décision :** losange avec gardes [ ]. **Fork/Join :** barres épaisses pour créer puis synchroniser deux branches. **Partitions (swimlanes) :** séparer les actions du client, du secrétariat, de la banque.

Piège à éviter

Décision (un seul chemin choisi) ≠ *fork* (plusieurs chemins en parallèle). Un join attend normalement les branches du fork ; n'en ajoutez pas pour un simple choix oui/non.

Repère cours : ASI_C1, diagrammes d'activité et partitions ; cas Cloud gaming et projet.

7. Classes du domaine : le chapitre qui piège le plus

7.1 Classe ou attribut ? Les six tests du cours

Pour chaque nom extrait du texte, demandez-vous : (1) plusieurs exemplaires ? (2) données propres ? (3) cycle de vie propre ? (4) ensemble fermé de valeurs ? (5) information portée par le *lien* ? (6) identité propre du lien ? Ces tests orientent vers classe, attribut, énumération, classe d'association ou classe ordinaire.

Expression du texte	Choix raisonnable / justification
Date de début	Attribut de Réservation : valeur simple.
Statut = attente, OK, refus	Énumération ; mêmes valeurs que dans les états.
Tarif par catégorie et durée	Classe Tarif : plusieurs attributs, évolue dans le métier.
Date d'une inscription d'un élève à un cours	Attribut du lien si une seule inscription par couple ; classe autonome si plusieurs inscriptions, identité ou cycle de vie.
Disponibilité	Calcul métier ; souvent `/disponible`, pas une classe.
ÉcranRecherche / BaseDeDonnées	Hors du modèle métier ; elles reviennent en conception.

7.2 Attributs, opérations et visibilité

Analyse : nom métier, attributs utiles, opérations métier (`calculerPrix()`, `verifierEligibilite()`). **Conception :** types techniques, visibilité +/−, constructeur, accesseurs, dépendances techniques. Ne mettez pas par réflexe un `getNom()` ou une classe `DAO` dans le diagramme *du domaine*.

7.3 Multiplicités à lire par l'autre extrémité



Lecture : pour *une réservation*, `1` adhérent ; pour *un adhérent*, `0..*` réservations.
`0..1` facultatif unique ; `1..*` au moins une occurrence ; `2..5` borné ; `*` équivaut à `0..*`.

7.4 Association, héritage, agrégation, composition

— **Association :** deux concepts sont liés (un étudiant suit un cours).

— **Généralisation / héritage :** « une Voiture est un Véhicule ». Triangle blanc vers la classe mère. Utiliser seulement si la substitution a du sens.

— **Composition :** losange noir côté *tout*. Une ligne de facture n'a pas de vie autonome hors de la facture ; forte dépendance de cycle de vie.

— **Agrégation partagée :** losange blanc ; le composant peut exister ou être partagé indépendamment. À employer avec prudence : une simple association peut suffire.

— **Classe d'association :** le lien porte des attributs (ex. date d'affectation à une équipe). Si une même paire peut avoir plusieurs liens datés, préférer souvent une classe ordinaire identifiable.



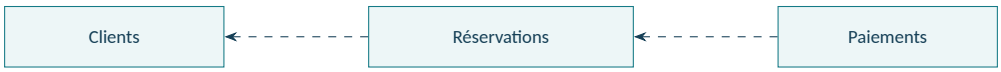
Piège à éviter

Une classe « prix1, prix2, prix3 » cache une classe métier manquante. La composition ne se choisit pas avec l'intuition « contient ». Testez **destruction, partage, création**. Et renseignez *les deux extrémités* de chaque association.

Repère cours : ASI_C2, pages 5–30 ; ASI_C5, page 11 ; TD application hôtelière et banque.

8. Paquetages : découpage propre et dépendances

Un **paquetage** regroupe des concepts du même domaine de responsabilité. Un paquetage A dépend de B si A *utilise* des classes de B. Le but est un modèle cohérent, avec peu de liens et **sans cycle de dépendances**.



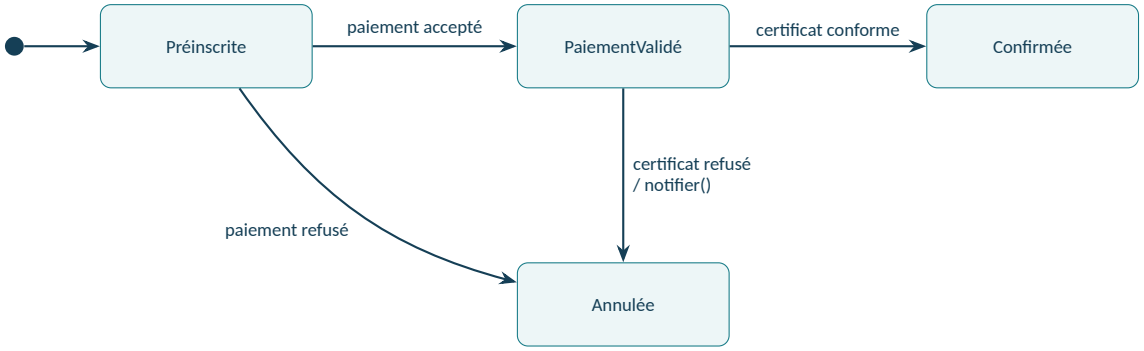
Les flèches vont *du paquetage utilisateur vers celui qui est utilisé*. L'exemple montre une orientation possible, pas une règle universelle sur les paiements.

Exemple difficile

Un modèle place `Client` dans `FrontOffice`, `Paiement` dans `BackOffice`, `Réservation` dans `Mobile`. C'est fragile : un même concept métier serait dispersé selon les écrans. Meilleur principe : *comptes*, *réservations*, *facturation*.

9. Diagramme d'états : vrai cycle de vie

Un état décrit la situation *durable* d'un objet (`EnAttente`, `Confirmée`). Une transition écrit **événement [garde] / action**. `after(durée)` représente l'écoulement du temps. Les états doivent être repris **mot pour mot** dans une énumération du domaine.



Attention, cas réel « Organisation de courses de fond » : la préinscription ne peut commencer que si la capacité n'est pas atteinte, au plus tard 15 jours avant la course ; le paiement est contrôlé ; un certificat de moins d'un an valide l'inscription définitive. Pour le courrier, le dossier peut **rester** en préinscription ou inscription financière si une pièce manque. Pour le triathlon et le vélo, la licence remplace le certificat et l'inscription passe par le club. Un vrai schéma doit représenter ces retours et branches, sans inventer un parcours unique pour tout le monde.

Piège à éviter

Ne confondez pas *événement* (« recevoir le paiement »), *garde* (« [paiement valide] »), *action* (« enregistrer le paiement ») et *état* (« PaiementValidé »). Les flèches sans libellé font perdre des points. Ne supprimez pas les transitions de retour imposées par le texte.

Repère cours : ASI_C2, partie états ; ASI_C5, page 12 ; Organisation de courses de fond, pages 3–6.

10. DCP : classes participantes au cas d'utilisation

Le **DCP** contient trois familles de classes, en restant lié à *un cas* :

— **Dialogue / Boundary :** une classe par écran (recherche, saisie, confirmation).

— **Contrôle :** une classe de contrôle par cas d'utilisation ; elle organise les échanges.

— **Entité :** les classes métier utilisées, avec exactement les noms du diagramme de classes du domaine.



Règle absolue du cours : pas de lien direct `ÉcranRéservation -- Réservation`. L'acteur dialogue uniquement avec l'interface. *Le DCP n'est pas encore un diagramme chronologique* : il montre les collaborations et attributs/opérations pertinents.

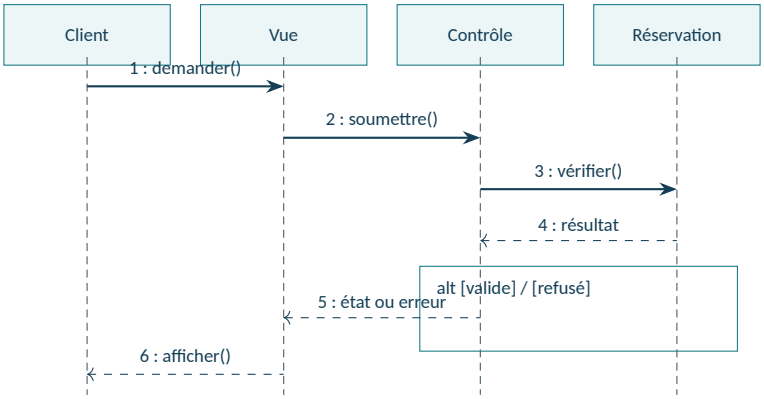
Exemple difficile

Un projet a trois écrans : recherche, choix, confirmation. Un DCP avec *un seul écran générique* peut être incomplet si les trois maquettes figurent dans l'énoncé. Trois dialogues, un contrôle du cas, entités du domaine ; ne créez pas trois « ContrôleurGlobaux » sans objectif.

Repère cours : ASI_C3, DCP ; ASI_C5, page 13.

11. Séquence N3 (MVC) : ouvrir la boîte noire

La N3 répond au *même cas* que la N1, mais montre **vue, contrôle, modèle**. Le modèle possède les règles du métier ; le contrôle coordonne les objets ; la vue affiche et reçoit les actions.



Piège à éviter

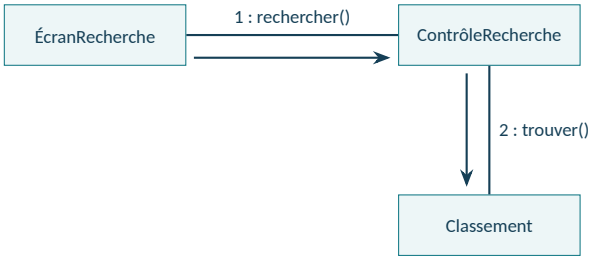
Trois violations MVC à connaître : **Vue** → **Entité** sans contrôle ; contrôle qui calcule seul les règles du métier ; entité qui commande l'affichage. La N3 doit reprendre les échanges visibles de la N1 **et la branche d'erreur**.

Niveaux : N1 = système noir ; N2 = objets du domaine visibles (vue d'analyse intermédiaire) ; N3 = classes participantes et conception MVC, selon la progression du cours.

Repère cours : ASI_C3, partie MVC et séquences ; ASI_C5, page 10.

12. Diagramme de communication : messages numérotés

Même idée de collaboration qu'une séquence N3, mais sans axe du temps vertical. On pose les participants, on trace les liens, on inscrit **1 :, 2 :, 3 :...** sur les messages, avec flèche de direction. Les appels imbriqués peuvent utiliser `1.1`, `1.2`.



Le TD *Organisation de courses de fond* demande ce modèle pour *rechercher un classement*. C'est une extension utile de la N3 : même cas, mêmes entités et mêmes opérations, **messages ordonnés**.

13. Processus unifié, vision, exigences et risques

13.1 Processus unifié en quatre phases

Phase	But en une phrase
Inception	Pourquoi le projet ? Périmètre, utilisateurs, vision, risques, coût.
Élaboration	Réduire les risques critiques et définir une architecture qui tient.
Construction	Construire le produit par itérations, tester et intégrer.
Transition	Déployer, former, corriger et faire adopter le système.

La démarche est **itérative** : le diagramme d'états peut faire corriger les classes ; les classes peuvent faire corriger les cas d'utilisation.

13.2 Document de vision : quoi remplir ?

Le gabarit du cours comprend notamment : **position du problème**, position du produit, parties prenantes/acteurs, périmètre/hors périmètre, exigences non fonctionnelles mesurables, contraintes/hypothèses, risques principaux, itérations/jalons, maquettes. Il explique *pourquoi* et *pour qui* ; il ne remplace pas les descriptions détaillées des cas.

Exemple difficile

ERREUR « L'application doit être rapide et très sécurisée. »
OK « 95% des recherches répondent en moins de 2 s ; les paiements passent par un prestataire certifié ; tout changement de rôle est tracé. » Ce sont des exigences *vérifiables* ; elles influencent le modèle et l'architecture.

13.3 Contrainte, hypothèse et risque : ne pas confondre

Contrainte : imposée et connue (loi, délai, budget). **Hypothèse :** supposée vraie mais non confirmée (H1 : un compte ne peut avoir qu'une réservation active par créneau). **Risque :** événement possible qui peut gêner le projet (indisponibilité de l'API bancaire). Une fiche de risque précise probabilité, gravité, parade, responsable et moment de levée.

Repère cours : ASI_C4 et Document de vision.pdf.

14. Scrum, MVP, story map, SAFe : théorie à connaître

14.1 Scrum : 3 responsabilités, 5 événements, 3 artefacts

Élément	Sens simple
Product Owner	Responsable de la valeur et de l'ordre du Product Backlog.
Scrum Master	Aide à comprendre et appliquer Scrum, enlève les obstacles.
Developers	Créent l'incrément utilisable ; ils s'organisent eux-mêmes.
Sprint	Cycle court contenant les autres événements.
Sprint Planning	Choisir pourquoi, quoi et comment travailler pendant le sprint.
Daily Scrum	15 minutes pour inspecter l'avancement vers le Sprint Goal.
Sprint Review	Examiner le résultat et adapter la suite avec les parties prenantes.
Sprint Retrospective	Améliorer le fonctionnement de l'équipe.
Product Backlog / Product Goal	Travail à venir ordonné / objectif du produit.
Sprint Backlog / Sprint Goal	Plan du sprint / objectif du sprint.
Increment / Definition of Done	Résultat utilisable / qualité nécessaire pour être terminé.

Story map : ranger les activités du parcours utilisateur puis les découper en tâches / versions. **MVP :** plus petite version donnant une valeur vérifiable et permettant d'apprendre. Ce n'est pas « la version mal finie ».

Piège à éviter

Scrum n'est pas un cycle en V décoré d'un Daily Scrum. Un Product Owner sans droit de décider et un backlog figé un an ne suffisent pas à rendre un projet agile. *Affinage du backlog* = activité continue, pas sixième événement officiel.

SAFe : un cadre de Lean-Agile à grande échelle, pour aligner stratégie, équipes et livraisons. Distinguer un besoin d'échelle réel d'une organisation qui ajoute seulement des réunions. Le livre SAFe joint est un complément, pas une fiche UML parmi les six de l'examen.

Repère cours : ASI_C4 ; SAFe_Explained_Ebook_FR.pdf (complément).

15. MVC, architecture et décisions de conception

MVC : Modèle = données et règles du métier ; Vue = présentation ; Contrôleur = coordination des actions. En conception on peut avoir d'autres composants techniques, mais ils ne doivent pas polluer le diagramme *du domaine*.
C4 (vue architecture) : contexte d'un système, conteneurs applicatifs, composants et code ; ces niveaux servent à discuter du système à différentes échelles. Ils ne remplacent ni le diagramme de classes ni la séquence N3.
Non-fonctionnel et RGPD : volumétrie, disponibilité, confidentialité, conservation des données, fonctionnement hors ligne ont des conséquences concrètes : archivage, délai, accès, suppression/anonymisation, synchronisation.

Exemple difficile

Une application de location transmet la position des voitures toutes les deux minutes. Le texte impose *uniquement la dernière position en location normale*, et l'historique *seulement* après dépassement de l'heure de restitution ou vol déclaré. Il serait faux de conserver toujours un `TrajetClient` « pour faire de l'IA ». Le respect du périmètre et de la vie privée modifie le modèle.

16. IA, qualité des modèles et traçabilité

Le cours permet l'usage d'IA **dans le projet s'il est déclaré** ; l'étudiant est responsable de la qualité du rendu et doit justifier ses choix. Pour l'examen, suivez strictement les consignes de surveillance et les ressources effectivement autorisées ; l'autorisation d'apporter des documents n'est pas une permission générale d'utiliser des outils numériques.

16.1 Sept liens à vérifier selon la séance 5

1. Chaque cas décrit a sa N1 ; les alternatives deviennent des fragments.
2. Chaque maquette sert un cas ; chaque écran devient dialogue dans un DCP.
3. Chaque classe du domaine sert vraiment à quelque chose.
4. Chaque état = une valeur de l'énumération d'état, même orthographe.
5. Chaque entité du DCP garde le nom du domaine.
6. La N3 conserve les échanges du cas visibles en N1.
7. Les hypothèses H1, H2… sont écrites et liées aux modèles concernés.

Piège à éviter

Les erreurs qui coûtent cher : multiplicités absentes, CRUD comme cas d'utilisation, classes techniques dans le domaine, écran relié directement à une entité, cycle d'états sans retour/délai, contrôleur global, flèches `include/extend` inversées et **incohérence entre deux diagrammes**.

Repère cours : ASI_C5, pages 5 et 14.

17. Trois mini-cas difficiles corrigés

17.1 Cas A : voyage, facture à la demande

Énoncé : Une agence propose des transports inclus dans un séjour. Après la réservation, le client peut demander une facture détaillée. Les disponibilités viennent d'une API externe et ne sont pas conservées.
Solution raisonnée : `Réserver un séjour` est un cas métier. Le transport n'est pas un cas *autonome* si le texte interdit de le réserver seul. La facture détaillée est `extend` sous condition, flèche vers le cas de base choisi. L'API partenaire est acteur secondaire. Ne créez pas de classe `Disponibilité` persistante puisqu'elle est interrogée à la demande.

17.2 Cas B : hôtel, réservation multi-chambres

Énoncé : Le client réserve plusieurs chambres, entre deux dates. Une chambre peut être louée à beaucoup de dates, jamais à deux clients sur des périodes qui se chevauchent. Une plateforme transmet ses ventes seulement par lots.
Solution raisonnée : `Réservation` porte dates/statut et lie client aux chambres. Pour plusieurs chambres par réservation, justifier une association à plusieurs chambres ou une `LigneRéservation` si des données propres à chaque ligne sont nécessaires. Le non-chevauchement est une *règle temporelle*, pas une simple multiplicité `0..1`. La synchronisation par lots est une contrainte fonctionnelle/non fonctionnelle à signaler, sans inventer de disponibilité instantanée.

17.3 Cas C : courses de fond, trois voies d'inscription

Énoncé : Sur Internet, inscription progressive ; sur place, tout est contrôlé avant la course ; par courrier, un document peut manquer ; pour triathlon/vélo, c'est le club qui inscrit et la licence suffit.
Solution raisonnée : Une classe `Inscription` a un statut cohérent entre classes et états ; les variantes du parcours peuvent justifier des **gardes** selon le mode et la discipline. Le diagramme d'états n'est pas trois lignes de succès ; il a des rejets, des retours vers l'étape attendue et des délais distincts. En séquence N1, utiliser `alt` pour les voies pertinentes et les exceptions ; en N3 ne jamais laisser le formulaire contrôler seul l'âge ou la validité du certificat.

Repère cours : Études de cas 1/2/3 ; Organisation de courses de fond.

18. Fiches express : juste avant l'épreuve

Si l'énoncé dit…	Je vérifie…
« Le client peut…»	Objectif métier / acteur / frontière
« Si…sinon…»	alt ou garde d'état ; pas une ligne oubliée
« Pour chaque…»	loop en séquence / multiplicité adaptée
« Après 15 jours…»	after(durée), garde et statut d'expiration
« Un ou plusieurs…»	1..* du côté des multiples
« Au plus un…»	0..1 (ou 1 si obligatoire)
« Au même instant…»	contrainte temporelle / unicité, pas seulement cardinalité
« Le partenaire transmet…»	acteur externe, message N1
« écran / bouton…»	dialogue DCP / vue N3, pas classe du domaine
« tarif selon…»	règle/calcul, souvent classe Tarif
« en cas de refus…»	exception N1 / N3 / états / postcondition

À retenir

Dernier contrôle en 15 minutes : (1) frontière/acteurs ; (2) `include` et `extend` ; (3) cardinalités aux deux bouts ; (4) aucune classe d'interface dans le domaine ; (5) étapes alternatives ; (6) délais et retours en états ; (7) DCP sans lien dialogue–entité ; (8) N1/N3 synchronisés ; (9) règles importantes et hypothèses écrites ; (10) schémas lisibles et légendés.

19. Cas final : organisation de courses de fond – correction complète des 9 travaux

À retenir

Cette partie est la **référence de travail prioritaire**. Elle répond **aux neuf demandes** du dernier TD. Le texte du professeur fait autorité. Ce corrigé est **une proposition argumentée**, pas une correction officielle. Il faut déclarer nos hypothèses H1–H4 quand les règles ne sont pas explicites.

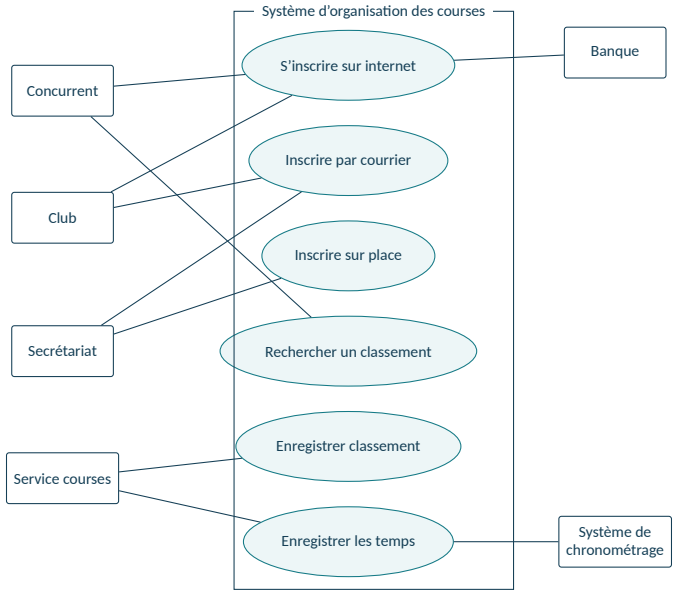
Faits à retenir : course libre dès 16 ans, semi-marathon dès 18 ans, marathon dès 20 ans ; triathlon et vélo : inscription par club, en ligne ou par courrier, avec licence au lieu de certificat. Préinscription internet jusqu'à J–15, sous réserve de places. Sur place : dossier terminé au moins 1 h avant le départ, pas de triathlon/vélo. Par courrier : terminé au moins J–5. Paiement invalide ou certificat non conforme : annulation en ligne ; par courrier, demande de document et maintien à l'étape adaptée. Club classé par ses cinq meilleurs temps, sinon disqualifié (au plus quatre arrivants). SMS en option payante à 1 euro. Transpondeur : numéro de dossard, temps et passages, restitution obligatoire.

Piège à éviter

Hypothèses déclarées : H1 : un agent du secrétariat saisit les inscriptions reçues sur papier ou au guichet ; H2 : on sépare l'état de l'`Inscription` du support de paiement ; H3 : le statut d'inscription suit des étapes communes, sauf les parcours plus rapides qui sautent plusieurs étapes ; H4 : la catégorie d'âge et l'admissibilité sont vérifiées par `Epreuve` (le texte n'impose aucune classe responsable). Ne transformez pas ces choix en « faits du sujet ».

19.1 1. Cas d'utilisation : acteurs, objectifs et paquetages

Acteurs primaires : Concurrent, Club (pour vélo et triathlon), AgentSecrétariat, ServiceCourses, Administrateur (si gestion technique précisée). **Acteurs secondaires :** Banque/PrestataireCarte, SystèmeChronométrage (antennes et puces externes, sous H5 si le périmètre du logiciel ne les inclut pas), ServiceSMS (si externe). Un transpondeur passif n'est **pas automatiquement** acteur ; seul le dispositif qui échange effectivement des messages avec le système peut l'être.



Paquetages fonctionnels : `Inscriptions`, `EpreuvesEtClubs`, `Classements`, `Chronometrage`. Un paquetage de cas n'est pas une étape du scénario. Les cas « consulter conditions » et « télécharger formulaire » appartiennent à l'espace public ; « gérer récompenses » au ServiceCourses. **Attention :** un Club n'est pas un « Concurrent amélioré » ; c'est un rôle institutionnel différent.

19.2 2. Description textuelle : inscription sur internet

Nom / but	S'inscrire sur internet / obtenir l'inscription définitive à une épreuve autorisée.
Acteur principal	Concurrent pour courses de fond classiques ; Club pour triathlon/vélo.
Secondaires	Banque pour carte, Secrétariat pour chèque et justificatifs.
Préconditions	Épreuve ouverte, places disponibles, date avant la limite J–15.
Postcondition succès	Inscription définitive, paiement accepté et justificatif conforme.
Postcondition échec	Demande annulée si paiement non valide ou pièce non conforme (voie internet).

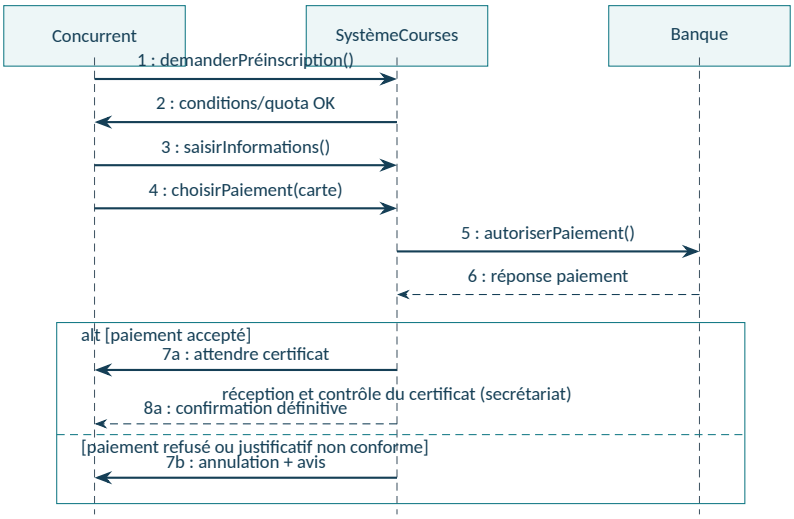
Scénario nominal (course individuelle ordinaire) :

1. Le concurrent choisit l'épreuve ; le système affiche règles, tarif et places.
2. Le système vérifie date J–15, quota et condition d'âge ; si échec, il refuse la préinscription.
3. Le concurrent saisit ses données ; si déjà connu, les anciennes données sont reprises.
4. Le système enregistre la `PREINSCRIPTION`.
5. Le concurrent choisit carte ou chèque. Carte : banque autorise ; chèque : le secrétariat contrôle sa conformité après réception.
6. Si paiement accepté, le dossier passe à `FINANCIERE`.
7. Le secrétariat reçoit le certificat médical de moins d'un an et vérifie sa conformité.
8. Le dossier passe à `DEFINITIVE` ; le participant en est informé.

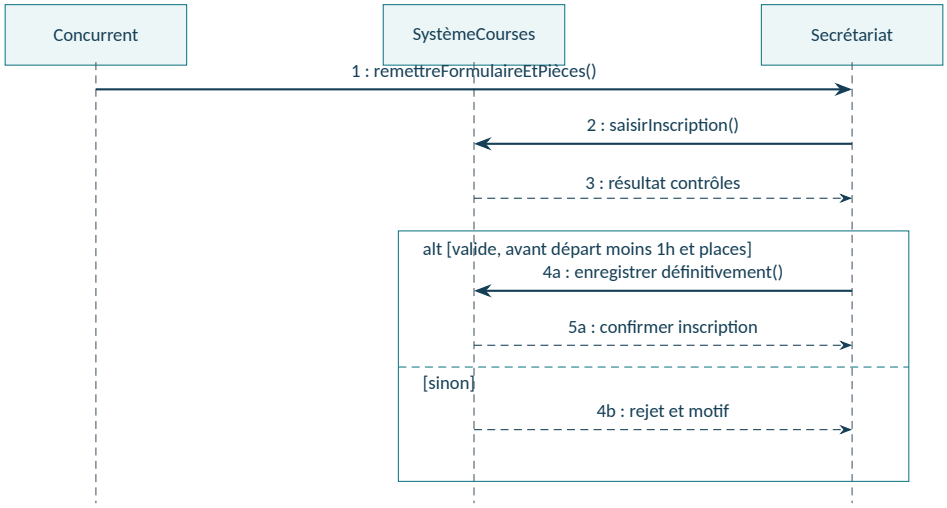
Alternatives : A1 [déjà inscrit à une autre course] : récupérer ses informations, sans dispenser de certificat. A2 [club + triathlon/vélo] : le club saisit le concurrent et la licence remplace le certificat ; pas de guichet. A3 [chèque] : attendre la réception et le contrôle par secrétariat. **Exceptions :** E1 [quota plein ou après J–15] : aucune préinscription ; E2 [paiement refusé] : `ANNULEE`, avertir ; E3 [certificat non conforme] : `ANNULEE`, avertir. **Point difficile :** la réception du certificat est postérieure au paiement ; l'inscription n'est **pas** définitive au moment du paiement.

19.3 3. Les trois séquences système N1 d'inscription

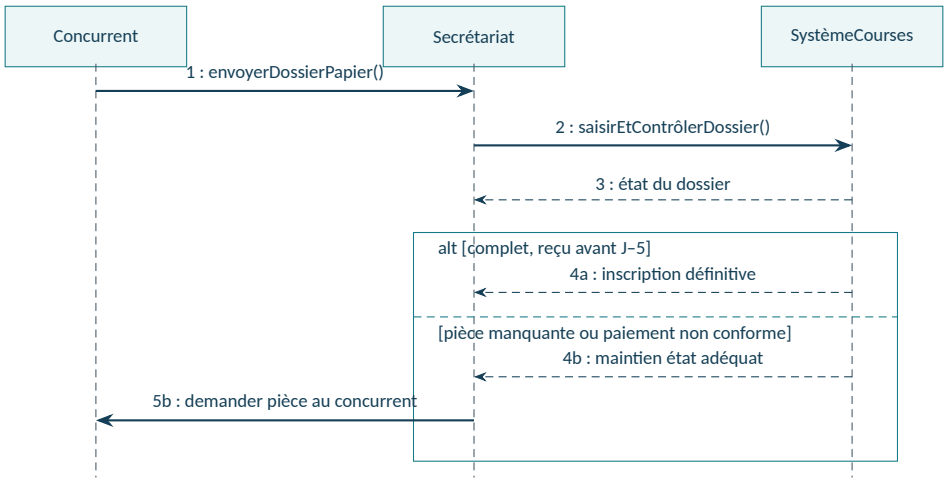
Règle : un seul participant `:SystèmeCourses`, plus acteurs externes. Aucun contrôleur, écran ou DAO. Chaque case `alt` correspond à un véritable embranchement.



N1 internet : le schéma illustre la branche carte. Pour une copie exhaustive, ajouter une ligne de vie Secrétariat et les messages de contrôle du chèque et de la pièce après leur réception ; il ne faut pas faire croire à une validation instantanée.

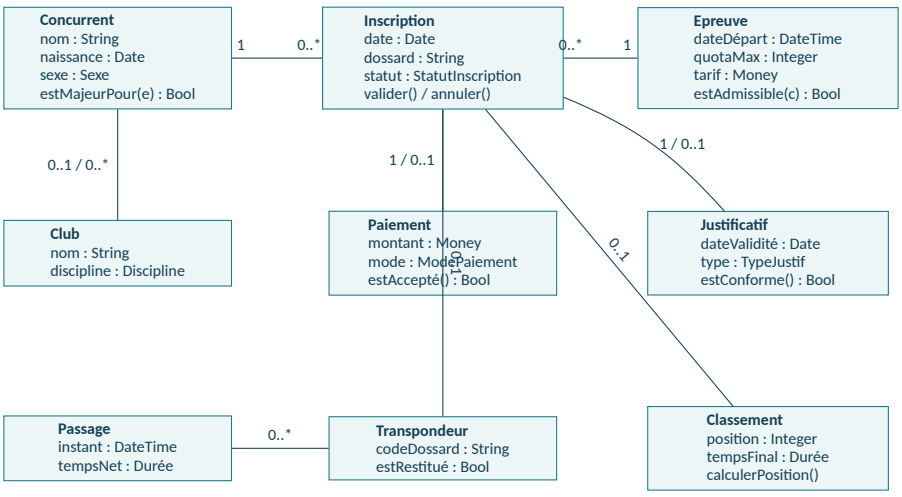


N1 sur place : la branche est refusée aussi pour triathlon/vélo. Pour un paiement carte, la Banque reste un acteur secondaire distinct (ajouter son échange avant confirmation).



N1 courrier : la règle J–5 s'applique à la validation finale ; une pièce manquante peut être relancée, sans annulation automatique immédiate. Pour une inscription de club, le courrier vient du Club.

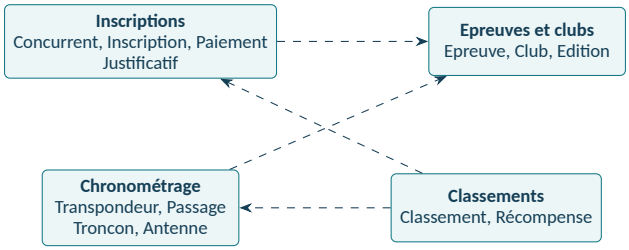
19.4 4. Classes du domaine : noms, propriétés, opérations, relations



Précision critique : les multiplicités abrégées sur les liens obliques ci-dessus se lisent comme des **hypothèses de modélisation**, à détailler et justifier : une Inscription concerne exactement un Concurrent et une Epreuve ; un Concurrent peut avoir plusieurs Inscription ; un Paiement est rattaché au plus à une inscription individuelle dans ce modèle simplifié. Une catégorie de classement est une **valeur métier**, pas une nouvelle personne. Un Transpondeur peut être réaffecté dans le

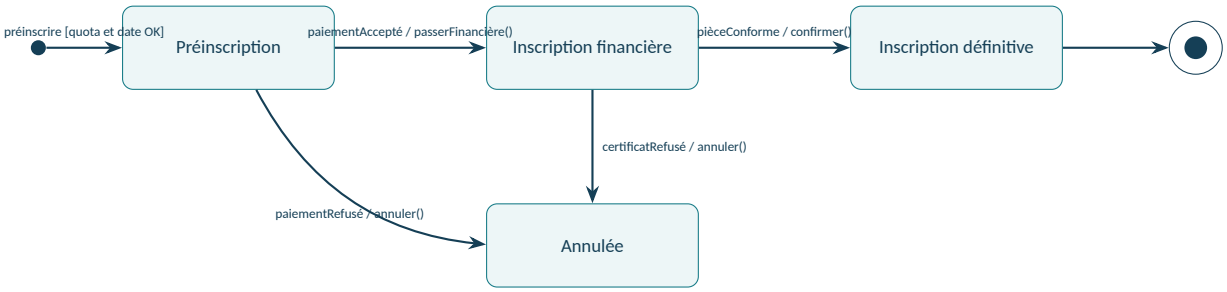
temps : les passages restent attachés à l'Inscription (ajouter une association précise en version de production). **Classes supplémentaires utiles :** `Edition`, `Troncon`, `Antenne`, `Recompense`, `Notification`, `ClubClassement`. Ne pas stocker un rang figé avant l'arrivée : la position est calculée depuis les temps. **Classe d'association** : `Inscription` porte les attributs du lien Concurrent–Epreuve. Les contraintes d'âge et de quotas appartiennent à `Epreuve` ; les statuts à `Inscription`.

19.5 5. Paquetages et dépendances



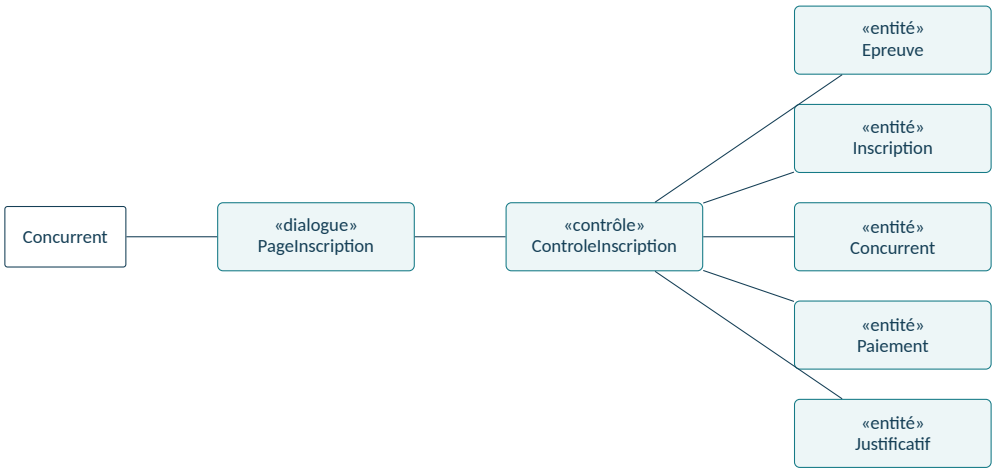
Critère : découpage par responsabilité métier ; les dépendances pointent vers le paquetage *utilisé*. Pas de dépendance circulaire. Si une opération impose un cycle, déplacer un concept dans un noyau partagé ou revoir le sens du lien.

19.6 6. États de l'inscription individuelle avec déclencheurs complets

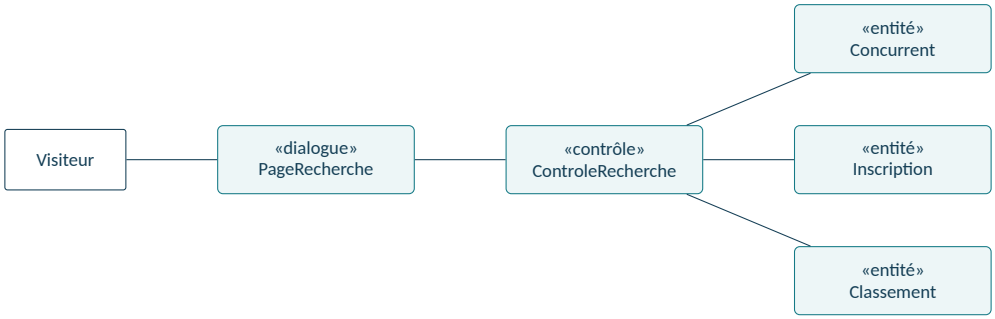


Énumération : `StatutInscription = {PREINSCRIPTION, FINANCIERE, DEFINITIVE, ANNULEE}`. Dans le parcours **courrier**, si une pièce manque on conserve PREINSCRIPTION ou FINANCIERE et on peut reprendre le contrôle : représenter une **boucle de régularisation** `pièceReçue [conforme] / continuer()`. Dans le parcours **sur place**, trois étapes peuvent être franchies dans la même opération (pas forcément trois écrans). **Délai :** J–15 bloque l'entrée internet, J–5 la validation courrier et 1 h le guichet ; ne pas inventer un `after(24h)` inexistant dans ce TD. Le mot `after(durée)` du cours est pertinent seulement quand un délai relatif déclenche réellement un changement d'état.

19.7 7. Deux DCP : inscription internet et recherche classement



DCP inscription : cinq entités du modèle : `Concurrent`, `Epreuve`, `Inscription`, `Paiement`, `Justificatif`. `PagePaiement` et `PageRecapitulatif` sont des dialogues **supposés** (H6), non fournis comme maquettes. La seule maquette réellement donnée est celle de recherche des classements. Le contrôle orchestre ; les entités valident la règle métier.



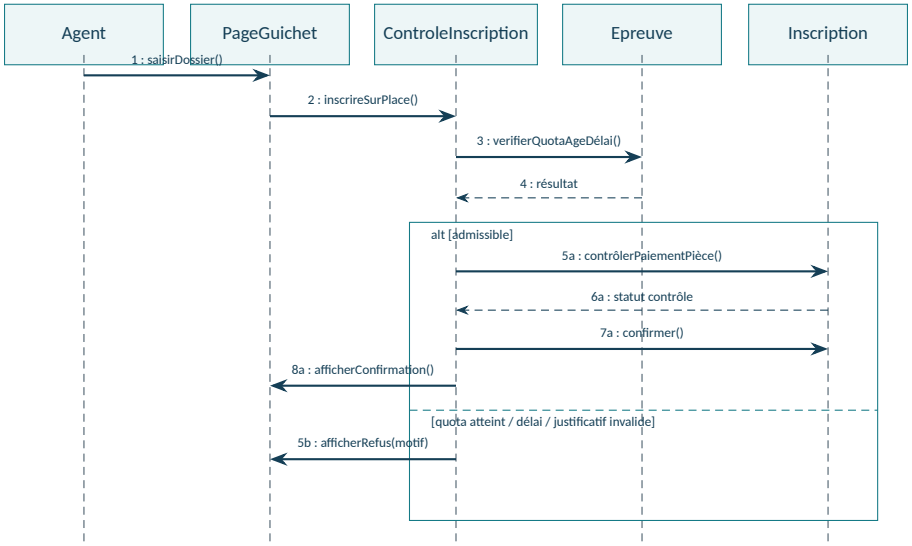
DCP classement : les critères exacts de la maquette sont `Dossard, Nom, Prénom, Sexe, Catégorie`. Les entités doivent reprendre exactement les noms du domaine : `Concurrent, Inscription, Classement`. **Interdit :** un lien direct Dialogue–Entité. Un `ControleRecherche` distinct est justifié car c'est un autre cas d'utilisation.

19.8 8. Communication pour rechercher un classement



Complément de modèle : `ControleRecherche` peut demander au `Concurrent` les identités et à `Inscription` les dossards. L'ordre des messages est écrit **sur les liens**, pas sur un axe du temps. Une numérotation détaillée des appels imbriqués `1, 1.1, 1.2` est aussi valide si cohérente.

19.9 9. Séquence N3 MVC : inscription sur place



Participants métier à conserver dans une version exhaustive : `Concurrent`, `Paiement`, `Justificatif`, au besoin `Banque` pour carte et `Club` en exclusion du guichet. Le contrôle appelle les *opérations métier des entités* ; il ne calcule pas lui-même les seuils d'âge et de délai. L'interface ne parle jamais directement à `Epreuve` ni à `Inscription`. Le N3 reprend les interactions externes du N1.

19.10 Dernière vérification des neuf réponses

Questions	Critère de cohérence à vérifier avant de rendre
1–2	Même acteur principal, même scénario, différences club / individuel claires.
3	Trois canaux modélisés, cas d'erreur et retours, système noir.
4–5	Noms métier et multiplicités ; aucune classe de DAO dans le domaine, pas de cycle.
6	Énumération alignée et branches d'annulation/régularisation présentes.
7–8	Dialogue–Contrôle–Entités, acteurs à l'extérieur, mêmes noms, messages numérotés.
9	N3 MVC détaillée, mêmes événements que N1, contrôle court, règles dans les entités.

Sources et portée de cette révision

Base du document : *ASI_C1 Introduction et modèle des cas d'utilisation* ; *ASI_C2 Classes, paquetages et états* ; *ASI_C3 De l'analyse à la conception* ; *ASI_C4 Conduite de projet et agilité* ; *ASI_C5 Synthèse, IA et projet* ; *Document de vision* ; *Exercices et études de cas (1, 2, 3)* ; *Location de véhicules* ; *Organisation de courses de fond* ; *SAFe Explained FR* (complément).
Les schémas et mini-cas de cette révision sont des **illustrations originales**, pas des corrigés officiels. Toute hypothèse non fournie par un énoncé est signalée comme telle. Le contenu couvre le noyau de la matière et les thèmes complémentaires visibles dans les ressources fournies ; il ne peut pas garantir mot pour mot le contenu d'un futur sujet.